

目录

第一部分 项目概述.....2

1.1 项目名称 .....2

1.2 项目背景 .....2

1.3 项目目标 .....3

第二部分 用户需求.....4

2.1 用户角色定义 .....4

2.2 用户核心诉求 .....4

第三部分 功能需求.....5

3.1 功能模块总览 .....5

3.2 核心业务功能 .....6

第四部分 非功能需求.....9

4.1 性能需求 .....9

4.2 可靠性需求 .....10

4.3 安全性需求 .....10

4.4 易用性需求 .....10

4.5 兼容性需求 .....10

第五部分 需求优先级.....10

第六部分. 约束条件.....11

# 基于 OpenHarmony 的智慧农业控制系统需求分析

## 第一部分 项目概述

### 1.1 项目名称

基于 OpenHarmony 的智慧农业控制系统

### 1.2 项目背景

我国农业面临从业人员不足、人口老龄化、耕地资源紧张等多重压力，发展智慧农业成为必然趋势。传统农业生产方式存在以下痛点：

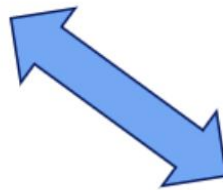
- (1) 人力成本高：需频繁现场巡检、手动控制设备
- (2) 响应不及时：环境异常无法及时发现处理
- (3) 经验依赖强：种植决策依赖个人经验，缺乏数据支撑
- (4) 管理效率低：多区域、多设备管理困难

本项目基于国产开源操作系统 OpenHarmony，结合华为云 IoTDA 平台，设计开发一套智慧农业控制系统，实现农作物生长环境的远程监测与设备智能控制。

## 基于OpenHarmony 智慧农业APP



华为云



鸿蒙星闪开发板

### 1.3 项目目标

开发一款基于 OpenHarmony 的智慧农业控制 APP，实现以下核心目标：

| 目标类型 | 具体内容                                       |
|------|--------------------------------------------|
| 环境监测 | 空气温湿度、光照、CO <sub>2</sub> 浓度、土壤湿度实时采集与可视化展示 |
| 远程控制 | 灌溉设备、补光设备、通风设备远程智能控制                       |
| 自动联动 | 基于环境数据的自动化规则执行，减少人工干预                      |

| 目标类型 | 具体内容               |
|------|--------------------|
| 告警处理 | 环境异常时及时响应发出告警信息    |
| 数据管理 | 历史数据查询、趋势分析、种植决策支持 |

## 第二部分 用户需求

### 2.1 用户角色定义

本系统涉及三类用户角色：

| 角色      | 定位      | 核心职责                |
|---------|---------|---------------------|
| 农户/种植户  | C 端核心用户 | 日常环境监测、设备控制、查看告警    |
| 园区管理者   | B 端核心用户 | 多区域全局管控、数据统计分析、批量操作 |
| 运维/技术人员 | 支撑用户    | 设备调试、系统维护、日志管理、权限配置 |

### 2.2 用户核心诉求

#### 2.2.1 农户/种植户核心诉求

远程监控：随时随地查看种植环境数据（温湿度、光照、土壤参数等）

远程控制：一键控制灌溉、通风、补光等设备，无需现场操作

实时告警：温湿度超标、设备故障时及时收到通知做出相应反应，土壤温度过低开启水泵，二氧化碳浓度过高、空气或土壤温度过高开启风扇进行排气散热

操作简便：界面直观，适配中老年用户使用习惯

历史查询：每隔三小时，折线图记录数据，方便农户根据数据记录优化种植方案

### 2.2.2 园区管理者核心诉求

- 全局监控：可视化监控所有种植区域、所有设备状态
- 批量管控：多区域、多设备批量操作，定时任务配置
- 权限管理：分配不同角色操作权限，保障数据安全
- 资产管理：设备维护提醒，提升运维效率

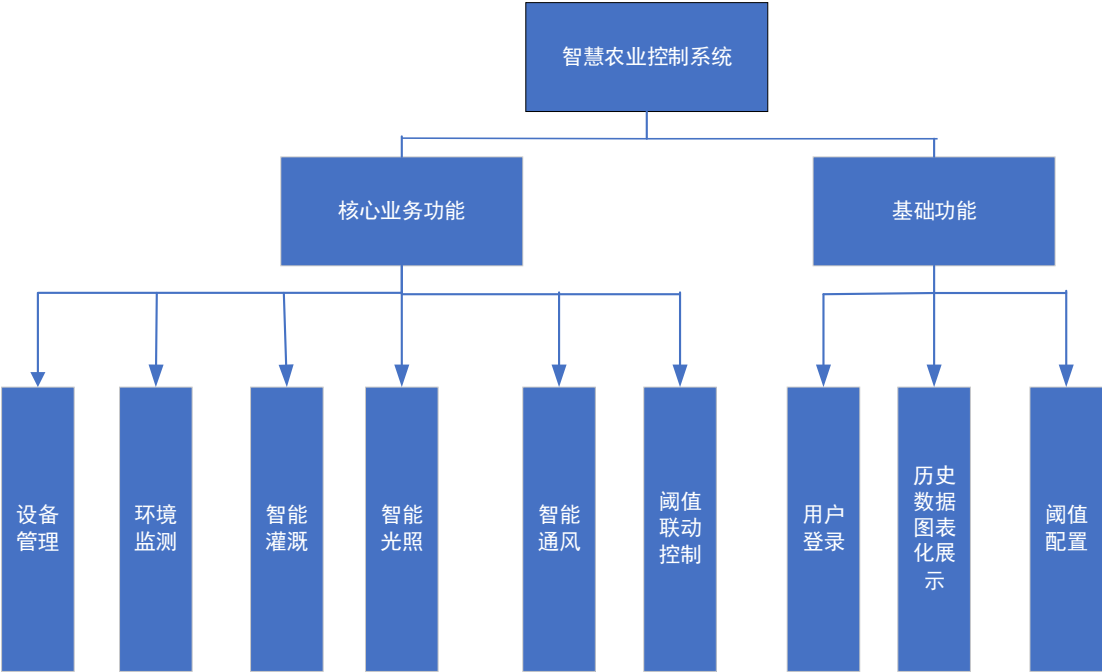
### 2.2.3 运维人员核心诉求

- 设备调试：快速解决设备联网、通信问题
- 系统配置：参数调整、版本升级管理
- 性能监控：及时发现系统瓶颈

## 第三部分 功能需求

### 3.1 功能模块总览

系统功能分为核心业务功能和基础功能两大模块：



### 3.2 核心业务功能

该系统具备远程查看农作物生长环境的各项数据，包括土壤温湿度、空气温湿度、二氧化碳浓度和光照强度等数据并且能够远程控制灯光、风扇、水泵、蜂鸣器的开启和关闭，灯光可以实现无级调节

#### 3.2.1 设备管理模块

| 子功能     | 功能描述                               | 优先级 |
|---------|------------------------------------|-----|
| 设备列表展示  | 以列表/卡片形式展示所有设备，包含设备名称、类型、在线状态、运行状态 | P0  |
| 设备远程控制  | 支持对灌溉、通风、补光等设备的远程开关控制              | P0  |
| 设备状态监控  | 实时展示设备运行参数，异常状态发出相应举措              | P0  |
| 设备自动化策略 | 支持基于环境数据的自动化控制                     | P1  |

#### 3.2.2 环境监测模块

| 子功能    | 功能描述                                | 优先级 |
|--------|-------------------------------------|-----|
| 实时数据展示 | 实时展示空气温湿度、光照、CO <sub>2</sub> 、土壤湿度等 | P0  |
| 数据可视化  | 以折线图形式展示历史趋势                        | P1  |
| 阈值响应   | 支持根据各项环境数据的阈值做出相应措施                 | P1  |

传感器参数规格：

| 参数     | 传感器<br>型号 | 测量范<br>围                     | 精度要求      | 分辨率  | 采集周<br>期 |
|--------|-----------|------------------------------|-----------|------|----------|
| 空气温度   | SHT20     | -40~125<br>℃                 | ±0.3℃     | 0.1℃ | 5 秒      |
| 空气湿度   | SHT20     | 0~100%                       | ±3%RH     | 0.1% | 5 秒      |
| 光照强度   | AP3216    | 0~65535<br>lux               |           |      | 5 秒      |
| 二氧化碳浓度 | SGP30     | 0~60000<br>ppm               | ±10%      | 1ppm | 5 秒      |
| 土壤温度   | TTL 六合一   | -40~80<br>℃                  | ±0.5℃@25℃ | 0.1℃ | 5 秒      |
| 土壤湿度   | TTL 六合一   | 0~100%<br>±3% (10%~40%) @25℃ |           | 0.1% | 5 秒      |

3.2.3 智能灌溉模块

| 子功能    | 功能描述                      | 优先级 | 说明         |
|--------|---------------------------|-----|------------|
| 土壤湿度监测 | 每 5 秒采集一次，成功率≥99%         | P0  |            |
| 自动灌溉   | 土壤湿度<40%自动开泵，土壤湿度>60%自动关泵 | P0  | 响应延迟≤1 秒   |
| 手动控制   | 支持APP手动控制水泵启停             | P0  | 响应延迟≤1 秒   |
| 状态反馈   | 水泵工作状态实时同步至 APP           | P0  | 同步准确率 100% |

### 3.2.4 智能光照模块

| 子功能    | 功能描述                                              | 优先级 | 说明                |
|--------|---------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 光照强度监测 | 每 5 秒采集一次，成功率 $\geq 99\%$                         | P0  |                   |
| 自动补光   | 光照 $<100\text{ lux}$ 自动开启 LED 补光，并且实现 RGB 光照的无级调节 | P0  | 响应延迟 $\leq 1$ 秒   |
| 手动控制   | 支持 APP 手动控制 LED、RGB                               | P0  |                   |
| 状态反馈   | LED 状态实时同步至 APP                                   | P0  | 同步准确率 $\geq 99\%$ |

### 3.2.5 智能通风模块

| 子功能                  | 功能描述                                                                 | 优先级 | 说明              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 温度/ $\text{CO}_2$ 监测 | 实时监测空气温度和 $\text{CO}_2$ 浓度                                           | P0  |                 |
| 自动通风                 | 温度 $\geq 35^\circ\text{C}$ 或 $\text{CO}_2\geq 800\text{ppm}$ 时自动开启风扇 | P0  | 响应延迟 $\leq 1$ 秒 |
| 手动控制                 | 支持 APP 手动控制风扇启停                                                      | P0  |                 |
| 状态反馈                 | 风扇工作状态实时同步至 APP                                                      | P0  | 同步准确率 100%      |

### 3.2.6 阈值联动控制

系统根据预设阈值自动执行设备控制，无需人工干预：

| 触发条件                         | 执行动作      | 恢复条件                         | 说明     |
|------------------------------|-----------|------------------------------|--------|
| CO <sub>2</sub> 浓度 ≥ 800 ppm | 开启蜂鸣器报警   | CO <sub>2</sub> 浓度 ≤ 600 ppm | 提醒农户通风 |
| 空气温度 ≥ 35℃                   | 开启风扇通风    | 温度 ≤ 32℃                     | 自动降温   |
| CO <sub>2</sub> 浓度 ≥ 800 ppm | 开启风扇通风    | CO <sub>2</sub> 浓度 ≤ 600 ppm | 自动换气   |
| 土壤湿度 < 40%                   | 开启水泵灌溉    | 土壤湿度 > 60%                   | 自动灌溉   |
| 光照强度 < 100 lux               | 开启 LED 补光 | 光照强度 > 150 lux               | 自动补光   |

## 第四部分 非功能需求

### 4.1 性能需求

| 性能指标      | 要求   | 优先级 |
|-----------|------|-----|
| 数据采集周期    | ≤5 秒 | P0  |
| 端到端数据刷新延迟 | ≤2 秒 | P0  |
| 控制指令响应延迟  | ≤1 秒 | P0  |

|            |             |    |
|------------|-------------|----|
| APP 首页加载时间 | $\leq 1$ 秒  | P1 |
| 联动规则触发准确率  | $\geq 99\%$ | P0 |
| 控制指令送达成功率  | $\geq 99\%$ | P0 |

## 4.2 可靠性需求

控制指令要能可靠送达，成功率至少 99%；联动规则触发必须 100%准确；传感器数据采集成功率也不低于 99%。如果指令下发失败了，系统会自动重试，最多试 3 次。系统整体可用率要达到 99.9%以上。

## 4.3 安全性需求

设备接入采用一机一密的方式，每个设备有自己的独立 ID 和密码。数据传输要经过 TLS 加密，防止被窃听。APP 只能访问它自己有权限看到的设备数据。用户密码要加密存储，不能明文保存。设备固件升级时需要校验签名，防止被篡改。

## 4.4 易用性需求

APP 界面采用卡片式布局，信息层级清晰易懂。用户操作后要有明确的成功或失败提示，让用户知道发生了什么。新用户上手时间不超过 10 分钟，尽量简单直观。设备的在线、离线、运行状态都要实时显示出来。

## 4.5 兼容性需求

设备端跑的是 OpenHarmony Lite OS，APP 端需要 OpenHarmony 3.2 及以上版本。硬件使用 WS63 开发板，通信走 MQTT 协议。网络方面支持 4G、5G 和 WiFi。

# 第五部分 需求优先级

| 优先级 | 说明         | 功能模块                     |
|-----|------------|--------------------------|
| P0  | 必须实现，系统不可用 | 设备接入、数据采集、指令转发、智能灌溉、智能光照 |

|    |             |                     |
|----|-------------|---------------------|
| P1 | 应该实现，核心价值   | 环境监测、告警管理、用户权限、定时任务 |
| P2 | 可选实现，增强系统能力 | 扩展设备接入、数据导出、种植管理    |

---

## 第六部分. 约束条件

硬件与软件系统都必须基于 OpenHarmony 开发, 开发工具用 DevEco Studio, APP 端编程语言用 ArkTS。